



CORSICA SOLE

PRODUIRE, STOCKER, REINVENTER L'ÉNERGIE

Fiche technique – Faux-Fresnay

www.corsicasole.com



SOMMAIRE

- I. Caractéristiques générales du projet
 - 1. Situation géographique et administrative
 - 2. Nature du projet
 - 3. Objectifs du projet
 - 4. Déroulé du projet
 - a. Phase chantier
 - b. Phase exploitation
 - 5. Chiffres clés
 - 6. Engagement

I. Caractéristiques générales du projet

I.1. Situation géographique et administrative

I.1. Situation géographique et administrative

La commune de Faux-Fresnay se situe au Sud du département de Marne dans la région Grand Est. Elle est rattachée à la communauté de communes CC Sud Marnais, regroupant 14 communes.

Le projet se situe au centre de la commune à proximité du poste électrique.

Localisation du projet	
Adresse	Lieu-dit Le Haut des Taupinières
Commune(s)	51230 Faux-Fresnay
Coordonnées géographiques	Zone d’implantation des infrastructures de stockage d’électricité par batterie et du poste électrique : 48°38’56.1’’N 3°58’41.0’’E
Parcelle(s) cadastrale(s)	Zone d’implantation des infrastructures de stockage d’électricité par batterie et du poste électrique : Section ZL – Numéro 15, 16, 17, 18

I. Caractéristiques générales du projet

I.2. Nature du projet

I.2. Nature du projet

La société CORSICA SOLE a pour projet de construire un poste de transformation 400/33 kV, qui permettra de délivrer sur le réseau public de transport d'électricité, l'énergie électrique stockée par des batteries installées sur site d'une puissance de 250 MW et d'une capacité de 500 MWh.

Le poste de transformation électrique projeté se composera d'une plateforme gravillonnée d'environ 0,3 ha où seront disposées les installations haute tension telles que : transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, ainsi qu'un bâtiment de contrôle.

La plateforme sera clôturée par une clôture réglementaire d'une hauteur de 2,60 m et d'un portail verrouillé.

La plateforme gravillonnée du poste de transformation permet de réduire les risques électriques tout en étant perméable à l'eau. Seule l'emprise du transformateur 400kV et du bâtiment seront imperméabilisés. Ceux-ci seront positionnés sur des dalles béton. Les pistes seront réalisées avec des matériaux perméables à l'eau de type grave concassée. Le remblaiement en matériaux d'apport permet d'obtenir les caractéristiques attendues pour la plateforme et les pistes vis-à-vis de la circulation des engins et l'utilisation des grues de levage pour l'installation des équipements, tout en offrant une perméabilité suffisante.

I.2. Nature du projet

Pour la zone de stockage, seule l'emprise des fondations en béton, sur lesquelles seront positionnés les équipements de stockage, sera imperméabilisée. Les plateformes en bétons intégreront un réseau de collecte des eaux pluviales et/ou d'extinction.

Des aménagements pourront être effectués pour la gestion des eaux pluviales (noues d'infiltration par exemple) afin de limiter l'impact du projet sur le régime des écoulements naturels des terrains avec les opérations de terrassement et l'imperméabilisation, même si limitée, d'une partie du site.

Les terrassements du site seront gérés en déblais/remblais limitant la production de déchets.

Cependant, la réalisation des fondations et des ouvrages de gestion des eaux pluviales pourra générer un excédent de matériaux. Ces déblais seront évacués vers des centres de prise en charge adaptés. La terre végétale de surface sera réutilisée sur place.

Les travaux de terrassement concernent principalement la zone d'emprise du poste électrique. Concernant la zone de stockage, les travaux de terrassement seront limités par l'installation des équipements sur les fondations en béton.

I.2. Nature du projet



I. Caractéristiques générales du projet

I.3. Objectifs du projet

I.3. Objectifs du projet

Le projet consiste en la construction d'un poste de transformation électrique privé HTA/HTB, dont la tension maximale est de 400kV permettant de raccorder au réseau nos installations de stockage d'énergie par batteries.

Ces équipements de stockage seront situés à proximité directe du poste électrique à créer.

Celui-ci permettra de délivrer, sur le réseau public de transport d'électricité, l'énergie électrique stockée par les batteries installées sur site d'une puissance de 250 MW et d'une capacité de 500MWh. L'installation sera raccordée au poste électrique Faux-Fresnay par une liaison électrique souterraine. Le tracé définitif sera validé par le préfet sur proposition de RTE, suite à la phase de concertation (fuseau de moindre impact).

I.3. Objectifs du projet

Le stockage d'énergie électrique, en injection et/ou en soutirage, permet de :

- Contribuer au réglage de la fréquence du réseau, en participant aux mécanismes de réserve primaire (FCR) et secondaire (aFFR) contractualisé avec le gestionnaire du réseau de transport électrique, RTE.
- Participer au mécanisme de capacité (CRM) pour certifier de la puissance disponible sur le réseau.
- Participer aux mécanismes d'ajustement et de gestion des congestions.
- Stocker, en période de forte production, et déstocker, en période de forte consommation, la production d'énergies renouvelables (éolien et solaire) afin de mieux favoriser leur intégration sur le réseau.

I. Caractéristiques générales du projet

I.4. Déroulé du projet

- a. Phase chantier
- b. Phase exploitation

I.4.a Phase chantier

Les travaux prévus pour ce projet sont :

- La sécurisation et l'accessibilité du site avec la mise d'une clôture et d'un accès.
- L'aménagement temporaire de la base vie et de l'aire de chantier.
- L'aménagement des plateformes et des pistes.
- Le terrassement et les fondations.
- La mise en place des équipements électriques.
- L'acheminement et installation du poste de transformation.
- L'aménagement paysager par la mise en place d'une haie végétale.
- La mise en place de deux citernes à eau de 120 m^3 chacune et l'aménagement d'aires d'aspiration.
- Aucune démolition ne sera nécessaire pour la construction du poste et l'installation des équipements de stockage.

I.4.a Phase chantier

RTE assurera le raccordement via une liaison souterraine 400kV, en bordure de champs agricoles, entre le poste existant RTE et le point de raccordement, et la création d'une cellule d'arrivée au sein du poste Faux-Fresnay. Le raccordement en souterrain permet de dispenser le projet de portiques électriques d'une hauteur de 16 m ainsi que des pylônes électriques.

- Pour l'installation de stockage, les travaux dureront environ 8 mois.
- Pour la liaison souterraine 400 kV de raccordement entre le poste existant RTE et le site du projet, les travaux sont évalués à 6 mois.
- Pour les travaux au poste RTE existant, les travaux sont évalués à 6 mois : création d'une cellule d'arrivée et éventuellement d'un bâtiment de relaying.

I.4.b. Phase exploitation

Le site sera clôturé et interdit au public.

Durant sa phase d'exploitation, il n'y aura pas de présence humaine permanente.

Le site sera télésurveillé et piloté 24h/24h. Des visites de contrôle et d'entretien seront effectuées régulièrement. La maintenance sera réalisée par un personnel compétent ayant reçu les formations techniques et de sécurité nécessaires.

Ces installations n'émettent aucun gaz, liquide ou solide.

La ventilation utilisée pour contrôler la température des unités de stockage émet un léger bruit qui sera audible en bordure de projet, mais qui devient inaudible au-delà de 100 à 150 m.

Une étude acoustique pourra être réalisée au moment de la préparation du permis de construire, mais il est à noter que le projet est situé dans une zone agricole non habitée, à proximité d'un poste électrique qui émet lui-même du bruit. L'émergence sonore de la centrale de stockage sera de ce fait négligeable et bien en deçà des limites réglementaires.

La durée d'exploitation du poste de transformation et des installations de stockage projetées serait d'au moins 30 ans.

I. Caractéristiques générales du projet

I.5. Chiffres clés

I.5. Chiffres clés

Equipements :

- Un poste de transformation avec 1 bâtiment d'exploitation et 2 transformateurs HTB.
- 65 transformateurs préfabriqués.
- 65 doubles unités de stockage Lithium-ion.
- 10 postes HTA.
- 1 clôture périmétrale de 2 m de hauteur, de type grillagé, de couleur verte et d'un portail d'accès.
- 2 citerne souple de réserve d'eau incendie d'un volume de $120m^3$.

Dimensions du projet :

- Surface totale clôturée du projet (hors raccordement) : environ 1,5ha
- Surface totale du poste de transformation : environ 0,3ha.
- Surface totale de la zone de stockage : 1ha.
- Surface des pistes en grave concassé : 0,3ha.

I. Caractéristiques générales du projet

I.6. Engagement

I.6. Engagement

Corsica Sole s'engage à s'assurer d'un chantier et d'un projet respectueux de l'environnement, notamment via l'application d'un certain nombre de mesures/actions telles que :

- la maintenance préventive du matériel et des engins
- l'étanchéification des aires d'entrepôts de matériaux, de ravitaillement, de lavage
- l'interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement dédiées
- le stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet.

En cas de fuite accidentelle de produits polluants, des moyens seront disponibles afin de circonscrire rapidement la pollution générée par les entreprises de travaux (par épandage de produits absorbants (sable) ; et/ou raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers des sites de traitement agréés ; et/ou par utilisation de kits antipollution équipant tous les engins ; le transport des produits souillés sera mené conformément aux procédures communiquées par le fournisseur).

Les mesures de protection des milieux et dispositifs de préservation feront l'objet d'un encadrement important lors de la mise en œuvre et de suivis / contrôles réguliers lors de l'intégralité de la phase de travaux par le maître d'œuvre et le naturaliste en charge du suivi de chantier.

Concernant le poste de transformation, des bacs étanches seront installés sous tous les appareils contenant de l'huile et notamment les transformateurs, afin d'éviter tout risque de pollution en cas de fuite accidentelle d'huile. Ces bacs seront raccordés à une fosse déportée où l'huile piégée est ensuite récupérée et exportée pour recyclage par une entreprise spécialisée.

Tel que le projet de poste électrique est défini, celui-ci ne devrait pas impacter, de manière notable, les eaux de ruissellement et leur infiltration dans le sol compte tenu des mesures de réduction adoptées (pistes perméables à l'eau, réduction des surfaces imperméabilisées).

Pour le projet de stockage d'énergie par batterie, un réseau de collecte des eaux pluviales et d'incendie sera mis en place sur site. Ce réseau sera réalisé à l'aide de caniveaux de collecte et de regards reliés à un réseau enterré afin de collecter les eaux de ruissellement et les acheminer jusqu'au bassin de rétention.